

Manual Tecnico

1. Introducao

Este documento apresenta o manual tecnico do sistema de gestao de tickets de helpdesk informatico desenvolvido em linguagem C.

O programa funciona em modo consola e permite gerir pedidos de suporte, tecnicos, categorias de tickets, historico de intervencoes, relatorios e alertas SLA. A aplicacao usa listas ligadas em memoria e guarda os dados em ficheiros locais.

2. Objetivo do programa

De forma resumida, o sistema permite:

- Registrar administradores e tecnicos.
- Validar tecnicos antes de estes poderem aceder ao sistema.
- Criar, listar, editar, remover, filtrar e ordenar tickets.
- Atribuir tickets a tecnicos.
- Aceitar, atualizar, comentar e delegar tickets.
- Consultar historico de alteracoes.
- Gerar relatorios estatisticos.
- Exportar tickets para CSV.
- Guardar e carregar dados automaticamente.

3. Requisitos

Requisitos de software

- Sistema operativo Windows.
- Compilador GCC.
- Opcionalmente, `make` instalado para usar o `Makefile`, RECOMENDADO.
- Terminal ou linha de comandos.

4. Compilacao

O projeto inclui um `Makefile` com as regras de compilacao. Existem duas formas principais de compilar.

Opcao 1: Compilar com Make

Na raiz do projeto, executar:

```
make
```

Este comando usa a regra `all` do `Makefile` e gera o executavel `exe`.

Para compilar e executar diretamente:

```
make run
```

Para limpar o executavel gerado:

```
make clean
```

Opcao 2: Compilar manualmente com GCC

Caso o utilizador nao tenha **make** instalado, pode usar diretamente o comando original equivalente ao **Makefile**:

```
gcc -Wall -Wextra -g src/main.c src/funcoes_users.c src/funcoes_ticket.c  
src/funcoes_utilitarias.c src/funcoes_historico.c src/funcoes_ticketTypes.c  
src/funcoes_exit.c src/persistencia.c src/ui/ui.c src/input/input.c src/logs/log.c  
-o exe
```

Em Windows, o compilador ira normalmente gerar **exe.exe**.

5. Execucao

(Caso nao tenha utilizado o comando **make run**). Depois de compilar, executar o programa com:

```
.\exe.exe
```

Ou, dependendo do ambiente:

```
./exe
```

No arranque, o programa tenta carregar os dados persistidos a partir da pasta **data/**. Se os ficheiros ainda nao existirem, o sistema mostra um aviso e continua a execucao.

No primeiro arranque, se nao existirem utilizadores, e criado automaticamente um administrador.

6. Funcionalidades principais

Administrador

O perfil de administrador permite:

- Criar tickets.
- Editar tickets.
- Listar todos os tickets.

- Ver detalhes de um ticket por ID.
- Remover tickets.
- Filtrar tickets por prioridade, tipo ou estado.
- Ordenar tickets por data, prioridade, tecnico ou ID.
- Gerir categorias de tickets.
- Listar tecnicos.
- Validar tecnicos pendentes.
- Ver tickets sem tecnico associado.
- Atribuir tecnico a um ticket.
- Consultar historico de tickets.
- Ver tempos medios de resolucao.
- Gerar relatorios.
- Consultar alertas SLA.

Tecnico

O perfil de tecnico permite:

- Ver os seus tickets.
- Aceitar tickets pendentes.
- Atualizar o estado de tickets.
- Adicionar comentarios ou acoes realizadas.
- Delegar tickets a outro tecnico.
- Exportar tickets para CSV.
- Consultar alertas SLA, quando existirem.

Autenticacao e registo

O sistema suporta:

- Login por **username** e **password**.
- Registo de novos tecnicos.
- Alteracao de password.
- Validacao de tecnicos pelo administrador.
- Bloqueio de login para tecnicos ainda nao validados.

7. Exemplos de utilizacao

Criar um ticket como administrador

1. Executar o programa.
2. Escolher **1 - Login**.
3. Entrar com credenciais de administrador.
4. Escolher **1 - Adicionar ticket**.
5. Selecionar a categoria.
6. Inserir descricao.
7. Escolher prioridade.
8. Indicar o utilizador que reportou o problema.
9. Confirmar a criacao.

Validar um tecnico

1. Entrar como administrador.
2. Escolher **10 - Validar tecnicos pendentes**.
3. Consultar a lista de tecnicos pendentes.
4. Inserir o ID do tecnico a validar.
5. Confirmar a operacao.

Aceitar um ticket como tecnico

1. Entrar como tecnico validado.
2. Escolher **2 - Aceitar ticket pendente**.
3. Ver a lista de tickets pendentes.
4. Inserir o ID do ticket.
5. O ticket passa a ficar associado ao tecnico.

Gerar um relatorio mensal

1. Entrar como administrador.
2. Escolher **16 - Gerar relatorio**.
3. Escolher **1 - Mensal Estatistico**.
4. Inserir o mes e ano no formato **mm/YYYY**.
5. O relatorio e criado na pasta **reports/**.